WASIS AKSARA

DOKUMEN ARSITEKTUR TEKNIS & STRUKTUR KODE (PHASER.JS WEB PLATFORM)

Dokumen teknis ini memuat spesifikasi infrastruktur, struktur folder modular, tata urutan manajemen *Scene* Phaser.js, serta blueprint skema penyimpanan data lokal untuk game edukasi berbasis web browser **Wasis Aksara**.

1. ARSITEKTUR KOMPONEN & STRUKTUR TEKNOLOGI

Implementasi pengembangan web game ini berjalan sepenuhnya di sisi klien (client-side execution) menggunakan ekosistem teknologi web native berikut:

Lapisan Arsitektur	Teknologi & Engine	Format / Ekstensi Aset Terkait
Frontend Web Core	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	`.html`, `.css`, `.js`
Core Game Engine	Phaser.js v3+ (WebGL & Canvas rendering)	Skrip framework Phaser internal
Client-Side Storage	Web LocalStorage API / IndexedDB	Penyimpanan key-value bawaan browser
Format Aset File	Aset Gambar, Audio, Konten, & Tipografi	Gambar: `.png`, `.webp` Audio: `.mp3`, `.ogg` Materi: `.json` Font: `.woff2` / Google Fonts

2. BLUEPRINT STRUKTUR FOLDER PROYEK MODULAR

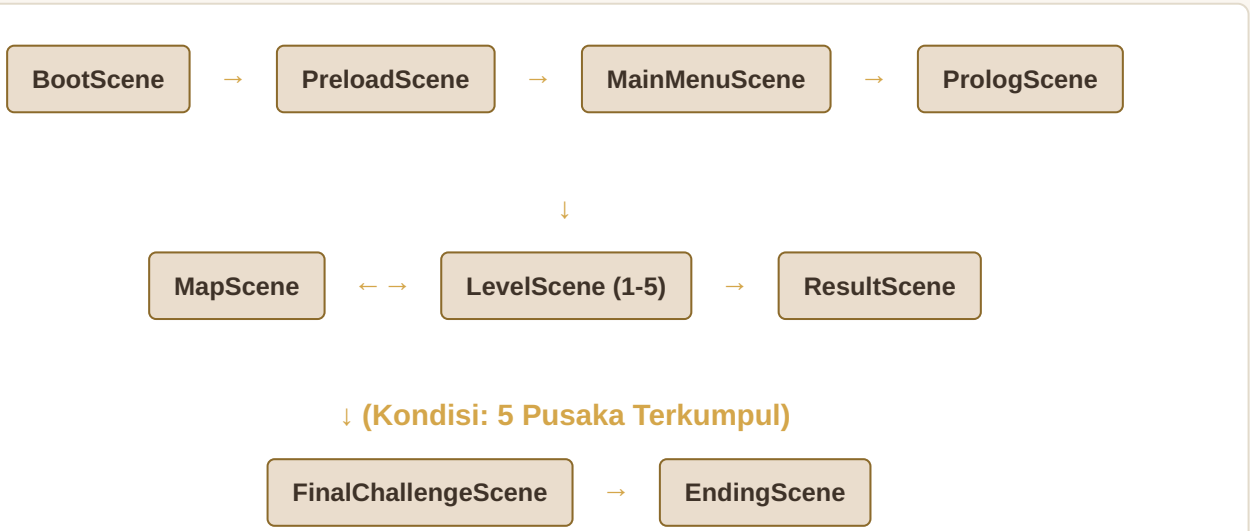
Untuk mendukung skalabilitas dan memudahkan integrasi antartim (programmer dan desainer), struktur direktori proyek diatur secara modular menggunakan standar bundling Vite/Web modern:

```
wasis-aksara/
├── index.html                # File entri utama untuk render HTML5 Canvas
├── package.json              # Pengelolaan dependensi modul node
├── public/                   # Direktori aset statis tanpa proses compile bundler
│   ├── assets/
│   │   ├── images/           # Gambar latar (background candi/situs), ilustrasi diam
│   │   ├── sprites/          # Sprite sheet karakter Baskara & objek interaktif
│   │   ├── audio/            # File musik latar (BGM) dan efek suara (SFX)
│   │   ├── fonts/            # File font lokal khusus (Woff2) aksara Jawa
│   │   └── data/             # Berkas JSON mentah materi aksara Jawa per level
│   └── favicon.png           # Icon tab browser
└── src/                      # Direktori utama kode sumber aplikasi
    ├── main.js               # Inisialisasi awal engine Phaser & pemanggilan config
    ├── config/
```

```
│   └── phaserConfig.js     # Konfigurasi resolusi, scale mode, dan sistem physics
├── scenes/                 # Manajemen layar/skenario gameplay Phaser
│   ├── BootScene.js        # Booting awal, pre-load loading bar minimalis
│   ├── PreloadScene.js     # Memuat seluruh aset gambar, audio, dan data ke memori
│   ├── MainMenuScene.js    # Halaman menu utama interaktif
│   ├── PrologScene.js      # Animasi dialog visual cerita awal Baskara
│   ├── MapScene.js         # Hub peta interaktif pemilihan level candi Trowulan
│   ├── Level1Scene.js      # Modul gameplay Level 1 (Aksara Legena - Drag & Drop)
│   ├── Level2Scene.js      # Modul gameplay Level 2 (Sandhangan - Complete Link)
│   ├── Level3Scene.js      # Modul gameplay Level 3 (Pasangan - Fill in Blank)
│   ├── Level4Scene.js      # Modul gameplay Level 4 (Murda & Rekan - Formula Puzzle)
│   ├── Level5Scene.js      # Modul gameplay Level 5 (Aksara Swara - Audio Recognition)
│   ├── ResultScene.js      # Tampilan kalkulasi skor, bintang, & artefak per level
│   ├── InventoryScene.js   # Panel album koleksi 5 benda pusaka Majapahit
│   ├── KamusScene.js       # Overlay kamus panduan referensi Aksara Jawa
│   ├── AchievementScene.js # Layar rekor pencapaian/badge lokal pemain
│   ├── FinalChallengeScene.js # Babak altar pamungkas penyusunan kalimat filosofis
│   └── EndingScene.js      # Cutscene sinematik penutup cerita game
├── data/                   # Konstanta data internal game
│   ├── aksaraData.js       # Pemetaan statis karakter aksara latin ke Jawa
│   ├── levelData.js        # Konfigurasi deskripsi candi, batasan waktu, & target skor
│   └── achievementData.js  # Parameter kondisi pembukaan badge achievement
├── managers/               # Kelas kontrol logika global (Core Singletons)
│   ├── SaveManager.js      # Handler enkripsi & serialisasi data ke LocalStorage
│   ├── AudioManager.js     # Pengatur siklus pemutaran audio, loop BGM, & SFX
│   ├── ScoreManager.js     # Kalkulator skor combo & konversi ke rating bintang
│   └── HintManager.js      # Kontrol logika sistem bantuan dan durasi cooldown
└── ui/                     # Komponen antarmuka kustom (Reusable UI Widgets)
    ├── Button.js           # Kelas tombol kustom dengan efek hover & click sound
    ├── DialogBox.js        # Komponen kotak obrolan narasi karakter
    ├── Panel.js            # Base container untuk overlay background/modal
    └── StarRating.js       # Widget penampil jumlah bintang emas dinamis
```

3. ALUR SIKLUS HIDUP & URUTAN MANAJEMEN SCENE

Mesin Phaser.js akan mengelola status transisi antar layar secara linier dan modular. Berikut merupakan diagram urutan pemanggilan Scene (State Flow) di dalam game:



4. SPESIFIKASI KONFIGURASI KHUSUS PHASER.JS ENGINE

Untuk memastikan performa game berjalan konsisten di berbagai perangkat monitor dan browser web, konfigurasi berikut wajib diinisialisasi pada berkas `phaserConfig.js`:

Parameter Konfigurasi	Nilai Eksekusi & Justifikasi Teknis
Dimensi Resolusi Kanvas	`width: 1280`, `height: 720` Rasio standar landscape 16:9 yang ideal untuk view area browser desktop maupun mobile web layout.
Skalabilitas Responsif (Scale Mode)	`mode: Phaser.Scale.FIT`, `autoCenter: Phaser.Scale.CENTER_BOTH` Memaksa kanvas game mengisi layar secara proporsional tanpa memotong objek grafis (no cropping) dan otomatis memposisikannya di tengah viewport browser.
Optimalisasi Format Aset	• **Latar Belakang:** Ekstensi WebP / JPG terkompresi tinggi. • **Elemen UI & Tombol:** PNG transparan 32-bit. • **Aset Audio:** Dual format (MP3 + OGG) untuk kompatibilitas lintas browser (Safari/Chrome/Firefox).

5. ARSITEKTUR DATA MATERI & MANAJEMEN PROGRESS SAVE

A. Skema Struktur Data Save Progress (LocalStorage Payload)

Sistem penyimpanan otomatis memanfaatkan `SaveManager.js` untuk mengubah objek state JavaScript menjadi string JSON terenkripsi ringan yang disimpan secara lokal pada browser:

```
{
  "currentLevel": 1,
  "stars": [3, 2, 0, 0, 0],
  "score": 4500,
  "artifacts": ["miniatur_wringin_lawang", "cawan_tirta_swara"],
  "achievements": ["pionir_aksara", "pemburu_bintang"]
}
```

B. Struktur Cetak Biru JSON Konten Pembelajaran (Materi Aksara)

Konten kurikulum pembelajaran aksara Jawa diisolasi ke dalam struktur data terpisah agar memudahkan proses pembaruan materi tanpa mengganggu core mechanic game script:

```
{
  "legena": [
    { "latin": "ha", "aksara": "ꦲ" },
    { "latin": "na", "aksara": "ꦤ" },
    { "latin": "ca", "aksara": "ꦕ" },
    { "latin": "ra", "aksara": "ꦫ" },
    { "latin": "ka", "aksara": "ꦏ" }
  ]
}
```